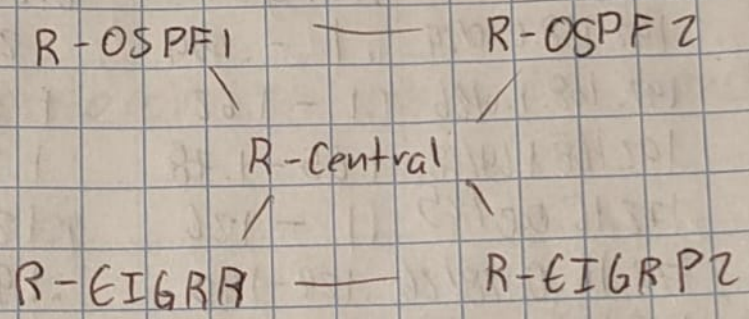
Lab 3 vSLM y enrutamiento

1. Objetivo y topología

Conectar dos sedes mediante OSPF y EIGRP, usando vSLM, vLANS y redistribución en R-Central



2. Bloques y fórmulas

- OSPF = 192.168.0.0/20 ← 4096 direcciones
- EIGRP = 172.16.0.0/20
- Enlaces = 10.0.0.0/24

Para cada LAN se cuenta un gateway adicional

3. Calculos vSLM

Segmento	Necesidad	Calculo	Prefijo
02 LAN	200+1>201	$126 < 201 \leq 254$	/24
01 VLAN10	50+1=51	$30 < 51 \leq 62$	/26
01 VLAN30	10+1=11	$6 < 11 \leq 14$	/28

Segmento	Necesidad	cálculo mínimo	prefijo
E2 LAN	100+1=101	$62 < 101 \leq 126$	/25
E1 VLAN 10	60+1=61	$30 < 61 \leq 62$	/26
E1 VLAN 20	30+1=31	$30 < 31 \leq 62$	/26

4. Direccionamiento VLAN

Segmento	Red	Rango	Broadcast
O2 LAN	192.168.0.0/24	.1 - .254	.255
O1 VLAN 10	192.168.1.0/26	1.1 - 1.62	1.63
O1 VLAN 30	192.168.1.64/28	1.65 - 1.78	1.79
E2 LAN	172.16.0.0/25	.1 - .126	.127
E1 VLAN 10	172.16.0.128/26	.129 - .190	.191
E1 VLAN 20	172.16.0.192/26	.193 - .254	.255

5. enlaces seriales

cada uno requiere dos IP: $2^2 - 2 = 2$, por tanto, /30 con máscara 255.255.255.252 y wildcard 0.0.0.3

Enlace	Red	Broadcast
O1-C	0	3
O2-C	4	7
O1-O2	8	11
E1-C	12	15
E2-C	16	19
E1-E2	20	23

6. conceptos principales:

-IPv4: dirección de 32 bits

-CIDR y VSLM: CIDR es /n y VSLM permite subredes de distintos tamaños

-OSPF: calcula rutas con SPF y suma

-EIGRP: protocolo en ancho de banda y retardo

7. Redistribución

Central anuncia en cada protocolo las rutas aprendidas por el otro

EIGRP

100000	100	255	1	1500
BW	delay	confiabilidad	carga	MTU

se eligio OSPF El pq suma el costo interno hasta central y la métrica externa

8. balanceo

En OSPF se igualaron ambos caminos hacia la LAN

Directo = 20+1 = 21
Por central = 10+10+1 = 21

Al tener igual costo, se instalan dos rutas ECMP

En EIGRP con los coeficientes predeterminados

$M = 256 * (10^7 / Bw\ mínimo + suma\ de\ delays)$

9. Sumarización

Agrupa varias subredes bajo un prefijo común y reduce anuncios

LANs OSPF → 192.168.0.0/23
LANs EIGRP → 172.16.0.0/24

0 = 00000000 | 1 = 00000001

7 comunes → 16+7 = /23

Resultado

0% de pérdida y los traceroute llegaron al destino en ambos sentidos.